



白鷗 x 喚
Daily BioJuan

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖

產出日期：2025/09/30

白鷗 x 喚
Daily BioJuan

腦健康的未來：從發展洞察到臨床轉化

摘要

這篇評論文章強調腦健康是一個由基因和環境影響所塑造的動態過程，貫穿於整個發展過程中。關鍵時期提供了獨特的神經可塑性窗口，在此期間，基因-環境互動和父母的影響深刻地影響著大腦的成熟。像是DOHaD（發展起源健康與疾病）、ACEs（不良童年經驗）和神經社會可塑性等框架，闡明了早期生活經驗如何調節長期的認知和情感結果。腦健康科學正逐漸成為一個整合神經科學、公共健康和社會背景的領域。以韌性為導向的方法和預測性處理，為適應性大腦功能提供了新的視角。在臨床上，理解從胎兒期到老年的關鍵時期和可塑性，對於早期檢測、目標性干預和韌性導向策略具有重要意義，強調了終身優化心理健康的潛力。

導讀

這篇文章探討了腦健康如何受到基因和環境的共同影響，特別是在發展的關鍵時期（特定時間段，大腦對外界影響特別敏感）。文章中提到的DOHaD和ACEs都是用來研究早期生活經驗如何影響長期健康的框架。文章指出，腦健康科學是一個整合了神經科學（研究神經系統的科學）、公共健康（研究如何改善社會健康的學科）和社會背景的領域。理解這些概念有助於我們在臨床上更好地進行早期檢測和干預，並強調了在整個生命過程中保持心理健康的重要性。

學習路徑

神經科學基礎 → 發展心理學 → 公共健康概論 → 神經可塑性 → DOHaD框架 → ACEs研究 → 韌性心理學 → 臨床神經科學

原文連結

點擊連結

探索超越簡單性偏見的循環神經網路替代解決方案

摘要

訓練循環神經網路（RNNs）以執行神經科學風格的任務已成為一種流行的方法，用於生成大腦神經迴路如何進行計算的假設。最近的研究顯示，經過任務訓練的RNNs具有強烈的簡單性偏見。特別是，這種歸納偏見經常導致在相同任務上訓練的RNNs收斂於相同的解決方案，通常由固定點吸引子或其他低維動態模式組成。雖然這些解決方案易於解釋，但對於生成一組真正獨特的神經計算假設來說，這種收斂是無效的。在此，我們提出了一種簡單的方法，稱為迭代神經相似性消除（INSD），以打破這種歸納偏見。通過懲罰標準任務訓練RNNs產生的神經活動的線性可預測性，我們找到了經典神經科學風格RNN任務的替代解決方案。這些解決方案在一系列分析技術中顯得獨特，包括表徵相似性度量、動態

系統分析以及任務相關變量的線性可解碼性。此外，這些替代解決方案有時在困難或分佈外的任務範疇中能夠達到更優的性能。我們的研究結果強調了超越簡單性偏見以發現更豐富且多樣化的神經計算模型的重要性。

導讀

循環神經網路（RNNs）是一種模仿大腦神經迴路進行計算的人工神經網路。研究發現，這些網路在訓練過程中往往會偏向簡單的解決方案，這可能限制了我們對大腦計算多樣性的理解。本文提出了一種新方法，稱為迭代神經相似性消除（INSD），旨在打破這種簡單性偏見。透過降低RNNs產生的神經活動的線性可預測性，研究人員找到了不同於以往的解決方案，這些解決方案在多種分析中顯示出獨特性，並且在某些情況下能夠更好地處理複雜或非典型的任務。

學習路徑

神經網路基礎 → 循環神經網路（RNNs） → 神經科學風格任務 → 歸納偏見（Inductive Bias） → 迭代神經相似性消除（INSD） → 表徵相似性度量 → 動態系統分析

原文連結

點擊連結

微流控環境中的蛋白質合成與空間組織控制

摘要

在設計的微流控環境中進行無細胞表達（Cell-Free Expression, CFE）是一種強大的工具，可以從分子到多細胞尺度研究生物系統的組織。無細胞轉錄-翻譯系統簡化並開放了細胞生物化學以供操控，而微流控技術則使得幾何形狀和反應條件的微型化和精確控制成為可能。在這篇綜述中，我們強調了將微流控技術與CFE反應結合的好處，以研究和工程分子功能，並從非生命組件構建類生命系統。通過在不同尺度上定義空間組織並維持非平衡條件，微流控環境在啟動生命生物化學的過程中發揮了關鍵作用。

導讀

無細胞表達（CFE）是一種不依賴活細胞的蛋白質合成技術，而微流控技術是一種可以精確控制液體在微小空間中流動的技術。這篇文章探討了將這兩者結合的優勢。透過微流控技術，我們可以在極小的空間中精確控制化學反應的條件，這對於研究生物系統的組織結構非常有幫助。這種方法不僅能幫助我們理解分子層面的生物機制，還能用於創建類似生命的系統，這對於合成生物學和生物工程學有重要意義。

學習路徑

生物化學基礎 → 無細胞表達系統 → 微流控技術 → 合成生物學 → 生物系統工程

原文連結

點擊連結

具表型結構的無血管性膠質瘤生長反應擴散模型

摘要

我們考慮了一個具表型結構的無血管性膠質瘤生長的反應擴散模型。該模型描述了腫瘤細胞與氧氣之間的交互動態，並考慮了與大腦細胞外環境結構各向異性相關的細胞運動和氧氣擴散。在這個模型中，腫瘤細胞的表型異質性由一個連續的表型結構變量捕捉，其值因表型變化而演變。我們首先分析了一維版本的模型，並通過Hopf-Cole變換正式展示，在適當的漸近範圍內，它允許表型異質的行進波解，其中由於氧氣梯度的存在，局部流行的細胞表型在波中有所不同。這為腫瘤內表型異質性的出現提供了一個數學形式化，該異質性由腫瘤中氧氣供應的差異驅動。然後，我們報告了一維模擬的結果，這些結果證實了形式漸近分析的結果，以及二維模擬的結果，這些結果也顯示了細胞運動和氧氣擴散的各向異性對腫瘤生長和腫瘤邊緣表型組成的影響。這些結果還輔以三維模擬的額外結果，這些模擬是在大腦的幾何形狀上進行的，使用混合有限差分-有限元素方法，並整合了患者特異性的磁共振成像數據與擴散張量成像數據。

導讀

這篇文章探討了一種用於研究無血管性膠質瘤生長的數學模型。模型中涉及「反應擴散」（描述物質如何在空間中擴散和反應的過程）和「表型結構」（指細胞的可變性質）。研究重點是腫瘤細胞和氧氣的交互作用，特別是如因氧氣供應的差異導致腫瘤內部的細胞表型異質性（多樣性）。透過一維和二維的模擬，研究展示了細胞運動和氧氣擴散的方向性對腫瘤生長的影響，並且在三維模擬中使用了患者的磁共振成像數據來提高真實性。

學習路徑

細胞生物學 → 腫瘤生物學 → 反應擴散方程 → 數學建模 → 生物物理學 → 磁共振成像 → 擴散張量成像

原文連結

點擊連結

Vendi 分數在基因組流行病學中的應用

摘要

Vendi 分數 (VS) 是一種最近在機器學習背景下構想的多樣性指標，應用於多個領域，相較於生態學中常用的指標，具有幾個明顯的優勢。它不依賴於分類，能夠整合豐度信息，並且對稀有/豐富類型的敏感度可調。以豐富的 COVID-19 序列數據為範例，我們開發了將 VS 應用於時間解析序列數據的方法。我們展示了 VS 如何允許對流行病毒的整體多樣性進行表徵，以及在正式鑑定之前識別新興變種。此外，將 VS 應用於系統發育樹可以方便地概覽分類群內的多樣性，有助於病毒變種的檢測。

導讀

Vendi 分數 (VS) 是一種新的多樣性指標，用於分析基因數據的多樣性。相較於傳統方法，VS 不依賴於分類（即不需要預先定義的類別），並且可以調整對於稀有或豐富類型的敏感度。這在 COVID-19 的基因序列分析中非常有用，因為它可以幫助科學家更早地識別新變種。在系統發育樹（顯示生物進化關係的圖）中使用 VS，還可以幫助更好地理解分類群內的多樣性，從而更有效地檢測病毒變種。

學習路徑

生態學多樣性指標 → 機器學習基礎 → 基因組學 → 流行病學 → 系統發育學 → Vendi 分數應用

原文連結

點擊連結

使用多模態方法的尖峰神經網絡在心理負荷分類中的應用

摘要

準確評估心理負荷在認知神經科學、人機互動和實時監控中至關重要，因為認知負荷的波動會影響表現和決策。雖然基於腦電圖 (EEG) 的機器學習 (ML) 模型可以用於此目的，但它們的高計算成本阻礙了嵌入式實時應用。尖峰神經網絡 (SNN) 的硬件實現為低功耗、快速、事件驅動的處理提供了一個有前途的替代方案。本研究使用開源多模態數據集比較了硬件兼容的 SNN 模型與各種傳統 ML 模型。我們的結果顯示，多模態整合提高了準確性，SNN 的性能與 ML 相當，顯示其在認知負荷檢測的實時實現中的潛力。這些發現將基於事件的處理定位為一種有前途的解決方案，適用於低延遲、節能的工作負荷監控，並能在自適應閉環嵌入式設備中動態調節認知負荷。

導讀

心理負荷是指一個人在完成任務時所需的心理資源量。準確評估心理負荷可以幫助改善工作效率和決策。尖峰神經網絡（SNN）是一種模仿大腦神經元活動的網絡，具有低功耗和快速反應的特點，適合用於即時處理。多模態方法則是指同時使用多種數據來源（如EEG和其他生理信號）來提高分析準確性。本研究比較了SNN和傳統機器學習模型在心理負荷分類中的表現，結果顯示SNN在準確性和效率上具有潛力，特別是在需要低延遲和節能的應用中。

學習路徑

神經科學基礎 → 認知科學 → 腦電圖（EEG） → 機器學習基礎 → 尖峰神經網絡（SNN） → 多模態數據分析 → 人機互動

原文連結

點擊連結

Neuroprobe：評估自然刺激下的腦內反應

摘要

高解析度的神經數據集為下一代腦-機介面和神經治療的基礎模型提供了可能。然而，社群需要嚴謹的基準來區分不同的建模方法，目前對於腦內EEG（iEEG）記錄尚無標準化的評估框架。為了解決這一問題，我們提出了Neuroprobe：一套用於研究大腦多模態語言處理的解碼任務。與頭皮EEG不同，腦內EEG需要通過手術植入電極，直接從大腦記錄神經活動，信號失真最小。Neuroprobe基於BrainTreebank數據集，該數據集包含來自10名受試者在觀看自然電影任務中40小時的iEEG記錄。Neuroprobe具有兩個重要功能。首先，它是一個可以挖掘神經科學見解的寶庫。其高時間和空間解析度允許研究人員系統地確定大腦中每個語言處理方面的計算發生的時間和地點，通過測量每個特徵在時間和所有電極位置上的可解碼性。我們使用Neuroprobe可視化信息如何從上顳回流向額葉皮層，以及從簡單的聽覺特徵到更複雜的語言特徵的進展，這完全是基於數據驅動的方式。其次，隨著該領域向神經基礎模型發展，Neuroprobe提供了一個嚴謹的框架來比較競爭的架構和訓練協議。我們發現線性基線在許多任務中出乎意料地強大，超越了前沿的基礎模型。Neuroprobe設計時考慮了計算效率和易用性。我們開放提供Neuroprobe的代碼，並維護一個公共排行榜，旨在促進iEEG基礎模型領域的快速進展，網址為<https://neuroprobe.dev/>

導讀

Neuroprobe是一個用於研究大腦如何處理語言的工具。它使用腦內EEG（iEEG），這是一種需要手術植入電極的技術，能夠直接從大腦記錄神經活動。這與頭皮EEG不同，後者是非侵入性的。Neuroprobe基於一個名為BrainTreebank的數據集，包含大量來自觀看電影時的腦內活動數據。研究人員可以利用這些數據來了解大腦中語言處理的時間和地點，並比較不同的模型和訓練方法。這對於開發更好的腦-機

介面和神經治療具有重要意義。

學習路徑

神經科學基礎 → 電生理學 (Electrophysiology) → 腦電圖 (EEG) → 腦內EEG (iEEG) →
語言處理的神經基礎 → 腦-機介面技術 → 基礎模型 (Foundation Models)

原文連結

點擊連結

人類視覺皮層中的普遍無尺度表徵

摘要

人類大腦如何編碼複雜的視覺信息？儘管先前的研究已經描述了大腦皮層中視覺表徵的個別維度，我們仍然缺乏對神經元群體活動中視覺信息如何組織的全面理解。在此研究中，我們分析了多位個體對自然場景的fMRI反應，發現人類視覺皮層中的神經表徵遵循一種顯著一致的無尺度組織——它們的方差以冪律方式系統性地衰減，這種現象在四個數量級的潛在維度中被檢測到。這種無尺度結構在多個視覺區域和個體中一致出現，表明它反映了視覺處理的一個基本組織原則。重要的是，當我們使用超對齊 (hyperlalignment) 對齊個體間的神經反應時，發現這些表徵維度在個體之間大致是共享的，揭示了一種普遍的高維度視覺信息光譜，儘管大腦解剖結構和視覺經驗存在個體差異。傳統的認知神經科學分析方法主要集中於少數高方差維度，可能忽略了視覺表徵的重要方面。我們的結果顯示，視覺信息以系統化的方式分佈在皮層活動的全維度中，這表明我們需要超越低維度的描述，以全面理解大腦如何表徵視覺世界。這項研究揭示了人類視覺皮層中神經編碼的一個新基本原則，並強調了檢視神經表徵全維度的重要性。

導讀

這篇文章探討了人類大腦如何處理視覺信息，特別是在視覺皮層中。研究發現，視覺信息的編碼遵循一種「無尺度組織」(scale-free organization)，這意味著信息的變化不依賴於特定的尺度。研究使用了「功能性磁共振造影」(fMRI) 來分析多位個體對自然場景的反應，並發現這種無尺度結構在不同的視覺區域和個體中都存在。這表明，儘管每個人的大腦結構和視覺經驗不同，但視覺信息的表徵方式卻是普遍且一致的。傳統的分析方法可能忽略了這些重要的高維度信息，因此這項研究強調了全面分析神經活動的重要性。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振造影 (fMRI) → 視覺皮層 → 無尺度網絡 (Scale-Free Networks) → 超對齊技術 (Hyperlalignment) → 認知神經科學的高維度分析

原文連結

點擊連結

數位健康研究中的動態依從性與保留指標：來自Brighten研究的縱向觀察分析

摘要

背景：有效使用行動健康技術需要高水平的參與者依從性與保留率。然而，遠端數位健康研究常面臨高流失率與低依從性，這可能導致偏差並限制結果的普遍性。目標：本研究旨在識別參與者保留與依從性的縱向指標，以制定改善數位健康研究數據收集的策略，並理解參與者退出與不依從如何影響群體結構。方法：我們分析了Brighten研究，這是一項基於智慧手機的隨機對照試驗，評估治療抑鬱症的應用程式。要求參與者定期完成七份數位問卷。結果包括依從性（問卷完成率）、參與度（基線後的參與）及保留率（持續參與時間）。我們分析了這些結果與靜態因素（如人口統計資料、平均問卷得分）及動態因素（如問卷得分隨時間的變化）之間的關係。結果：在2,201名參與者中，1,093人至少完成了一份非基線問卷（中位完成率：37.6%）。依從性在抑鬱嚴重程度較低（ $P < .001$ ）及感覺有改善的參與者中較高（ $P = .001$ ）。人口統計因素顯著影響依從性與參與度。基線抑鬱症狀較嚴重的參與者更可能在完成非基線問卷前退出（ $t = -2.53$, $P = .01$ ）。然而，症狀改善與更好的依從性（ $U = 127,084$; $P < .001$ ）及保留率（ $HR = 0.78$, $P = .002$ ）有關。結論：臨床軌跡與抑鬱症狀的感知改善是參與度、依從性與保留率的重要指標。這些發現可能增強數據解釋，並為未來試驗中提高保留率與依從性提供策略指導。

導讀

這篇文章探討了在數位健康研究中，如何提高參與者的依從性（即完成研究要求的程度）和保留率（即持續參與研究的時間）。研究發現，抑鬱症狀的改善和參與者對自身狀況的正向感知是提高依從性和保留率的關鍵因素。這意味著在設計數位健康研究時，應考慮如何支持參與者的心理健康改善，以提高研究的有效性和結果的普遍性。

學習路徑

數位健康技術 → 隨機對照試驗 → 問卷調查方法 → 抑鬱症狀評估 → 縱向數據分析 → 依從性與保留率策略

原文連結

點擊連結

當代數照亮系統生物學：關於複雜化學反應網絡中Gröbner基底結構的猜想

摘要

我們探討在質量作用動力學控制下的化學反應網絡（CRNs）中，識別所有實際正穩態的挑戰。傳統的數值方法通常需要特定的初始猜測，並可能無法找到多穩態系統中的所有解。Gröbner基底提供了一個代數框架，能夠系統地將多項式方程轉化為更簡單的形式，從而促進全面的解枚舉。在這項研究中，我們提出了一個猜想，即在適當假設下，最多具有成對互作用的CRNs會產生近似「三角形」結構的Gröbner基底。我們使用基因調控網絡和Wnt信號通路的例子來說明這一現象，其中Gröbner基底方法可靠地捕捉到所有實際正解。我們的計算實驗顯示，Gröbner基底有潛力克服局部數值方法在尋找複雜生物系統穩態時的限制，使其成為理解各種生化模型中動態過程的強大工具。

導讀

這篇文章探討如何利用Gröbner基底（一種代數工具）來解決化學反應網絡中穩態解的問題。在化學反應網絡中，穩態是系統達到平衡的狀態。傳統方法可能需要猜測初始值，且不一定能找到所有可能的解。Gröbner基底可以把複雜的多項式方程變得簡單，幫助找到所有可能的解。文章中提到的「三角形」結構，是指這些基底在某些條件下會變得更容易處理。這種方法可以應用於基因調控和信號通路等生物系統，幫助科學家更全面地理解系統的動態行為。

學習路徑

代數基礎 → 多項式方程 → Gröbner基底 → 化學反應網絡 → 質量作用動力學 → 基因調控網絡 → Wnt信號通路 → 生物系統動態分析

原文連結

點擊連結

可解釋的結構語義解碼揭示DNA中類似語言的調控信息組織

摘要

解碼線性DNA如何編碼調控信息仍然是一個核心挑戰。現有的解碼方法缺乏可解釋性，難以揭示潛在的編碼原則。在此，我們提出了一個以可解釋性為先的結構人工智慧（AI）框架，用於DNA（ISAF4DNA）

，該框架使用狀態感知的符號編碼，並將結構單元的發現與語義驗證相結合，形成一個閉環的結構語義解碼器。當應用於來自63個物種的N6-甲基腺嘌呤（6mA）數據集時，ISAF4DNA揭示了調控信息的類似語言的組織：(i) 一個保守的基序衍生路徑AT → GAT/ATC → GATC；(ii) 兩種形式的冗餘語法：具有保守核心和選擇性側翼的錨定型結構，以及由具有位置容忍度的分佈單元組成的模糊型簇；(iii) 原核生物和多細胞真核生物之間的差異部署趨勢。這些觀察結果共同促進了一個可測試的框架EpigenoLinguistics的發展，將基序視為詞彙單位，將冗餘視為語法，將部署視為語用學。該框架將「DNA作為語言」的概念從一個隱喻推進到一個可證偽的框架，並有支持證據，從而在生物學和計算語言學之間架起橋樑。ISAF4DNA推進了AI技術在生物學中的應用，從黑箱預測到機制層面的信號，增強了數據庫註釋，並指導調控元件設計，其原則可以擴展到其他修飾。

導讀

這篇文章探討了一個新的人工智慧框架ISAF4DNA，旨在解碼DNA中的調控信息。傳統方法難以解釋DNA的編碼原則，而ISAF4DNA利用結構性和語義性的方法來解決這個問題。研究發現，DNA中的調控信息組織類似於語言的結構，這包括基序（特定DNA序列）衍生的路徑、冗餘語法（不必要但存在的結構）以及不同生物間的部署差異。這些發現促成了一個新的框架EpigenoLinguistics，將DNA的功能類比於語言的詞彙和語法，這不僅是一個隱喻，而是一個可以測試的理論。

學習路徑

DNA結構與功能 → 基因調控 → 人工智慧在生物學中的應用 → 計算語言學 → 結構語義解碼

原文連結

點擊連結

HEIST：一種用於空間轉錄組學和蛋白質組學數據的圖基礎模型

摘要

單細胞轉錄組學和蛋白質組學已成為數據驅動的生物學洞察的重要來源，使得使用先進的深度學習方法來理解單細胞水平的細胞異質性和基因表達成為可能。隨著空間組學數據的出現，我們有望在組織背景下對細胞進行表徵，因為它提供了空間座標和細胞內的轉錄或蛋白質計數。蛋白質組學通過直接測量蛋白質提供了一種互補的視角，因為蛋白質是細胞功能的主要效應器和關鍵的治療靶點。然而，現有模型要麼忽略了空間信息，要麼忽視了細胞內的複雜基因和蛋白質程序，因此無法推斷細胞內部調控如何適應微環境提示。此外，這些模型通常使用固定的基因詞彙，限制了它們對未見基因的泛化能力。在本文中，我們介紹了HEIST，一種用於空間轉錄組學和蛋白質組學的分層圖轉換器基礎模型。HEIST將組織建模為分層圖。高層圖是空間細胞圖，每個細胞又由其低層基因共表達網絡圖表示。HEIST通過在其嵌入中利用層次結構進行層內和跨層消息傳遞，因此可以在不重新訓練的情況下泛化到包括

空間蛋白質組學在內的新數據類型。HEIST在來自15個器官的124個組織中的2230萬個細胞上預訓練，使用空間感知對比和掩碼自編碼目標。HEIST嵌入的無監督分析揭示了先前模型錯過的空間信息子群。下游評估顯示了在蛋白質組學數據上的泛化能力，以及在臨床結果預測、細胞類型註釋和基因插補方面的最先進性能，跨越多種技術。

導讀

HEIST是一種新型的圖基礎模型，專為分析空間轉錄組學和蛋白質組學數據而設計。它將組織視為分層圖結構，其中每個細胞都被表示為基因共表達網絡（基因之間表達水平的關聯）。這種模型的創新之處在於它能夠同時考慮細胞的空間位置和內部基因與蛋白質的相互作用，從而提供更準確的生物學洞察。HEIST的設計使其能夠在不重新訓練的情況下適應新的數據類型，這對於快速發展的生物醫學領域尤其重要。

學習路徑

生物學基礎 → 細胞生物學 → 基因表達與調控 → 單細胞轉錄組學 → 蛋白質組學 →
深度學習基礎 → 圖神經網絡 → 空間組學 → HEIST模型

原文連結

點擊連結

多模態遞迴集成模型預測自然電影的腦部反應 (Algonauts 2025)

摘要

準確預測大腦皮層對自然刺激的反應需要能夠整合視覺、聽覺和語義信息的模型。我們提出了一種分層多模態遞迴集成模型，將預訓練的視頻、音頻和語言嵌入映射到fMRI時間序列，這些數據是在四位受試者觀看了將近80小時的電影時記錄的，這些電影由Algonauts 2025挑戰賽提供。特定模態的雙向RNN編碼時間動態，其隱藏狀態被融合並傳遞到第二層遞迴層，輕量級的受試者特定頭輸出1000個皮層區的反應。訓練依賴於一種綜合的MSE-相關性損失和一個逐步將重點從早期感覺區轉移到晚期聯合區的課程。平均100個模型變體進一步提高了穩健性。最終系統在比賽排行榜上排名第三，整體Pearson r 達到0.2094，並且在所有參賽者中獲得了單一區域的最高峰值得分（平均 $r = 0.63$ ），對於最具挑戰性的受試者（受試者5）取得了特別顯著的增益。該方法為未來的多模態大腦編碼基準建立了一個簡單且可擴展的基線。

導讀

這篇文章介紹了一種新的模型，能夠預測大腦如何對自然電影作出反應。這個模型使用了多模態（多種形式的數據）遞迴集成技術，結合視覺、聽覺和語言信息，並將其轉換為大腦活動的fMRI數據。模型中使用了雙向RNN（遞迴神經網絡）來處理時間序列數據，並且針對不同的受試者進行特定的調整。訓練過程中，模型逐步將重點從處理感官信息轉移到更高層次的聯合區域。這種方法在一個國際競賽中表現優異，為未來的研究提供了一個基礎。

學習路徑

神經科學基礎 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 遞迴神經網絡（RNN） → 多模態學習 → 功能性磁共振成像（fMRI） → 大腦編碼模型

原文連結

點擊連結

基於重複經顱磁刺激的腦電波頻譜辨識甲基安非他命依賴個體

摘要

重複經顱磁刺激（rTMS）對甲基安非他命（METH）使用者渴望程度的影響通常通過問卷進行評估。本研究探討使用神經信號來獲得更客觀結果的可行性。從20名METH成癮參與者在rTMS前後（MBT和MAT）以及20名健康參與者（HC）中記錄腦電波（EEG）信號。在每個EEG範式中，參與者會隨機看到15張與METH相關的圖片和15張中性圖片，並推導出每個EEG子頻帶的相對頻帶功率（RBP）。分析了所有31個通道的平均RBP以及個別腦區域的RBP。統計上，MAT的 α 、 β 和 γ RBP比MBT更接近HC，這由功率拓撲圖顯示。利用隨機森林（RF）， γ RBP被識別為將MBT與HC區分的最佳頻帶，準確率達到90%。MAT與HC的分類表現低於MBT與HC，這表明rTMS的有效性可以通過RF與 γ RBP進行驗證。此外，TP10和CP2通道記錄的 γ RBP在接收與METH相關的圖像提示時主導了MBT與HC的分類任務。暴露於METH相關提示時的 γ RBP可以作為區分MBT與HC的生物標記，並用於評估rTMS的效果。因此，實時監測 γ RBP變化有望作為實施定制閉環神經調節系統以治療METH成癮的參數。

導讀

這篇文章研究了如何利用重複經顱磁刺激（rTMS）和腦電波（EEG）頻譜來識別甲基安非他命（METH）依賴者。研究顯示，rTMS後，成癮者的腦電波頻譜更接近健康個體，尤其是在 γ 頻帶（30-100 Hz）。使用隨機森林（RF）算法，研究者能夠以90%的準確率區分成癮者和健康者，這表明 γ 頻帶的相對頻帶功率（RBP）可以作為有效的生物標記。這一發現有助於開發個性化的閉環神經調節系統，用於治療METH成癮。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電波 (EEG) 分析 → 經顱磁刺激 (TMS) 技術 → 機器學習 (隨機森林) → 成癮神經科學 → 閉環神經調節系統

原文連結

點擊連結

阿茲海默症檢測中的類內變異問題

摘要

阿茲海默症 (AD) 檢測利用機器學習分類模型來區分患有AD的個體和未患病的個體。與傳統分類任務不同，我們識別出類內變異是AD檢測中的一個關鍵挑戰：患有AD的個體表現出一系列的認知障礙。因此，簡單的二元AD分類可能忽略兩個重要方面：類內異質性和實例層級的不平衡。在這項工作中，我們發現使用樣本分數估計器可以生成與認知分數對應的樣本特定軟分數。我們隨後提出了兩種簡單但有效的方法：軟目標蒸餾 (Soft Target Distillation, SoTD) 和實例層級再平衡 (Instance-level Re-balancing, InRe)，分別針對這兩個問題。基於ADReSS和CU-MARVEL語料庫，我們展示並分析了所提出方法在檢測性能上的優勢。這些發現為開發穩健且可靠的AD檢測模型提供了見解。

導讀

阿茲海默症檢測通常使用機器學習模型來區分患病與未患病的個體。然而，這項任務的挑戰在於患有阿茲海默症的患者可能表現出不同程度的認知障礙 (cognitive impairments)，這導致類內變異 (within-class variation)。簡單的二元分類可能會忽略類內的多樣性和數據不平衡問題。研究提出兩種方法：軟目標蒸餾 (SoTD) 和實例層級再平衡 (InRe)，以改善檢測的準確性和可靠性。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 認知科學 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 阿茲海默症研究 → 分類模型 → 類內變異分析 → 軟目標蒸餾 → 實例層級再平衡

原文連結

點擊連結

γ -Quant：邁向可學習量化的低位元模式識別

摘要

大多數模式識別模型是基於預處理數據開發的。在計算機視覺中，例如，通過圖像信號處理（ISP）管道處理的RGB圖像是圖像分析網絡最常見的輸入，這些管道旨在迎合人類的感知。然而，許多現代視覺任務在沒有人工介入的情況下運行，這引發了這樣一個問題，即這種預處理是否對自動分析來說是最佳的。同樣，人體活動識別（HAR）通常使用來自高位元模數轉換器（ADC）的歸一化浮點數據作為輸入，儘管這種方法在數據傳輸方面效率極低，顯著影響可穿戴設備的電池壽命。在這項工作中，我們針對低帶寬和能量受限的環境，其中傳感器僅限於低位元深度捕獲。我們提出了 γ -Quant，即模式識別的任務特定非線性量化學習。我們在原始圖像對象檢測以及可穿戴數據的HAR上展示了我們的方法，並證明使用可學習量化的僅4位元原始數據可以與使用原始12位元數據的性能相媲美。所有重現我們實驗的代碼均可通過<https://github.com/Mishalfatima/Gamma-Quant>獲得。

導讀

在模式識別中，數據的預處理通常是為了讓人類更容易理解，但這不一定適合自動化系統。這篇文章提出了一種稱為 γ -Quant的方法，這是一種專門為模式識別任務設計的非線性量化技術。這種技術特別適合於低帶寬和能量受限的環境，比如可穿戴設備中，傳感器數據的位元深度較低。研究表明，即使使用低至4位元的數據，通過學習量化技術，也能達到與使用12位元數據相似的性能。

學習路徑

數字信號處理（Digital Signal Processing）→ 模式識別（Pattern Recognition）→ 非線性量化（Non-linear Quantization）→ 人工智能在可穿戴設備中的應用（AI in Wearable Devices）→ 低位元數據處理（Low-bit Data Processing）

原文連結

點擊連結

使用門檢測與大型語言模型進行建築合規性自動設施枚舉

摘要

建築合規性檢查（BCC）是一個關鍵的過程，確保建築設施符合法規標準。BCC 的核心組成部分是準確枚舉設施類型及其空間分佈。儘管其重要性，這個問題在文獻中大多被忽視，對 BCC 構成了重大挑戰，並在現有工作流程中留下了關鍵空白。手動執行此任務既耗時又費力。近期大型語言模型（LLMs）

的進展提供了新的自動化機會，通過結合視覺識別與推理能力來增強自動化。在本文中，我們引入了一項新的 BCC 任務：自動設施枚舉，涉及根據法定要求驗證每種類型設施的數量。為了解決這一問題，我們提出了一種新方法，將門檢測與基於 LLM 的推理相結合。我們首次將 LLM 應用於此任務，並通過思維鏈（Chain-of-Thought, CoT）流程進一步提升其性能。我們的方法在多樣的數據集和設施類型中具有良好的泛化能力。在真實世界和合成的平面圖數據上的實驗證明了我們方法的有效性和穩健性。

導讀

建築合規性檢查（BCC）是確保建築物符合法規的一個重要步驟。傳統上，這需要手動檢查設施的類型和數量，這是一個既耗時又費力的過程。本文介紹了一種新的方法，利用大型語言模型（LLMs）和門檢測技術來自動化這一過程。大型語言模型是一種能夠理解和生成自然語言的人工智慧技術，而門檢測則是識別建築平面圖中門的位置和數量的技術。通過結合這兩者，研究人員能夠自動驗證建築設施的數量是否符合法定要求，從而提高效率和準確性。

學習路徑

建築合規性檢查 → 門檢測技術 → 大型語言模型（LLMs） → 思維鏈（Chain-of-Thought, CoT）流程 → 自動化設施枚舉

原文連結

點擊連結

DriftLite：用於擴展擴散模型推論時間的輕量級漂移控制

摘要

我們研究擴散模型的推論時間擴展，其目標是在不重新訓練的情況下，將預訓練模型適應新的目標分佈。現有的基於指導的方法簡單但會引入偏差，而基於粒子的修正則遭遇權重退化和高計算成本的問題。我們引入了DriftLite，一種輕量級、無需訓練的基於粒子的方法，可以即時引導推論動態，並具有可證明的最佳穩定性控制。DriftLite利用了福克-普朗克方程中漂移和粒子勢之間一個未被探索的自由度，並產生了兩個實用的實例：方差控制指導（VCG）和能量控制指導（ECG），以最小的開銷來逼近最佳漂移。在高斯混合模型、粒子系統和大規模蛋白質-配體共折疊問題中，DriftLite始終減少了方差並改善了樣本質量，相比純指導和序列蒙特卡羅基線，這些結果突顯了一條原則性且高效的路徑，通向擴散模型的可擴展推論時間適應。

導讀

在機器學習中，擴散模型是一種生成模型，主要用於生成新數據。推論時間擴展指的是在不重新訓練模型的情況下，讓模型適應新的數據分佈。現有的方法雖然簡單，但會導致結果偏差或計算成本過高。DriftLite是一種新方法，它不需要重新訓練模型，並且能夠通過調整擴散過程中的漂移來提高模型的穩定性和準確性。這種方法在多種應用中都表現出色，特別是在處理複雜的生物醫學問題時。

學習路徑

機器學習基礎 → 擴散模型 → 福克-普朗克方程 → 粒子過濾 → 推論時間擴展 → DriftLite方法

原文連結

點擊連結

OFMU：基於優化的機器遺忘框架

摘要

大型語言模型在敏感應用中越來越需要具備遺忘特定知識的能力，例如用戶請求、版權材料或過時信息，而不需重新從頭訓練，以確保合規、用戶隱私和安全。這項任務被稱為機器遺忘，目的是在移除目標數據影響（遺忘）的同時，保持對其餘數據的性能（保留）。常見的方法是將其表述為多目標問題，並通過標量化將其簡化為單目標問題，其中遺忘和保留損失通過加權和結合。然而，這通常會導致不穩定的訓練動態和模型效用下降，因為梯度方向相互衝突。為了解決這些挑戰，我們提出了OFMU，一種基於懲罰的雙層優化框架，通過層次結構明確優先考慮遺忘，同時保留保留。我們的方法通過內部最大化步驟強制執行遺忘，該步驟結合了一種相似性感知懲罰來解耦遺忘和保留目標的梯度，並通過外部最小化步驟恢復效用。為了確保可擴展性，我們開發了一種具有可證收斂保證的雙循環算法，適用於凸和非凸範疇。我們進一步提供了收斂速率的嚴格理論分析，並顯示我們的方法在遺忘效率和模型效用之間達到了比以往方法更好的權衡。大量視覺和語言基準測試的實驗表明，OFMU在遺忘效率和保留效用方面始終優於現有的遺忘方法。

導讀

機器遺忘（Machine Unlearning）是一種技術，旨在讓機器學習模型忘記特定的資訊，而不需要重新從頭訓練模型。這對於保護用戶隱私和遵循法律規範非常重要。傳統的方法通常會將遺忘和保留的目標合併，這可能導致模型訓練的不穩定。OFMU是一種新方法，使用雙層優化策略，先強調遺忘，再通過外部步驟恢復模型的效用，並且在不同的數學環境下都能保證收斂。這意味著它在實際應用中更具穩定性和有效性。

學習路徑

機器學習基礎 → 優化理論 → 多目標優化 → 機器遺忘技術 → OFMU框架

原文連結

點擊連結

醫療科技公司分化為「有」與「無」：安永報告

摘要

根據安永（EY）最新報告顯示，醫療科技（Medtech）公司的融資輪次在最近幾個月有所減少，但整體交易的價值卻有所增加。這表明市場正在分化，一些公司能夠獲得更多資金，而其他公司則面臨挑戰。

導讀

這篇報告指出，醫療科技公司的融資活動正在發生變化。儘管參與融資的公司數量減少，但那些成功獲得融資的公司所獲得的資金卻更多。這種現象可能導致市場上的公司分化為「有」與「無」兩類：一類是能夠獲得大量資金的公司（有），另一類則是難以獲得資金的公司（無）。這可能影響到這些公司的創新能力和市場競爭力。

學習路徑

醫療科技基礎知識 → 融資與投資基礎 → 企業併購與分拆 → 市場分析與報告解讀 → 醫療科技行業趨勢

原文連結

點擊連結

EssilorLuxottica 獲得 FDA 批准可減緩近視進展的眼鏡鏡片

摘要

研究人員觀察到，使用這些鏡片兩年的兒童，其近視進展減少了71%。這項突破性的發現來自於 EssilorLuxottica 公司，他們的鏡片設計旨在減緩近視的惡化。這項技術已獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的批准，標誌著在兒童視力保健領域的一大進步。

導讀

EssilorLuxottica 公司開發了一種新型眼鏡鏡片，專門用來減緩近視（myopia）的進展。近視是一種常見的視力問題，尤其在兒童中普遍存在。這款鏡片的設計能夠在兩年內有效地減少近視進展71%。FDA（美國食品藥品監督管理局）批准這項技術，意味著它在安全性和有效性方面都通過了嚴格的檢驗。

學習路徑

視力基本知識 → 近視的成因與影響 → 眼鏡鏡片的設計與功能 → FDA 批准流程 → 近視控制技術的最新進展

原文連結

點擊連結

—

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan